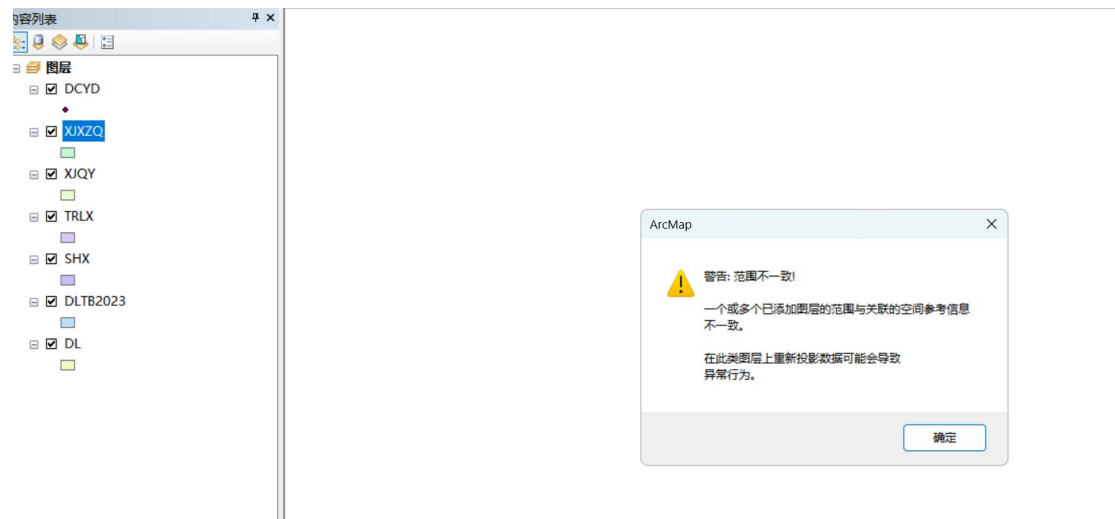


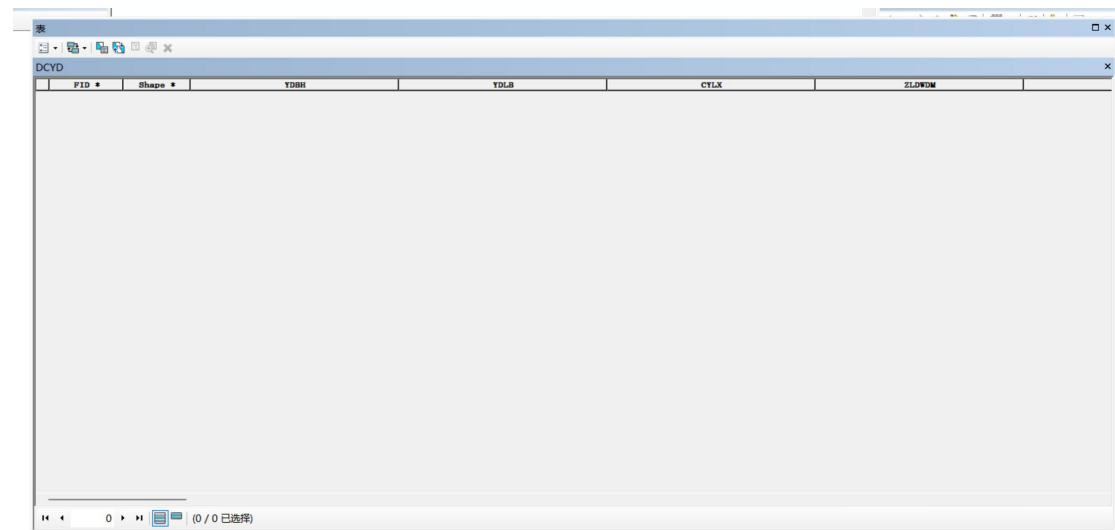
土壤属性图质控问题反馈—石家庄市 130128 深泽县

制图过程：

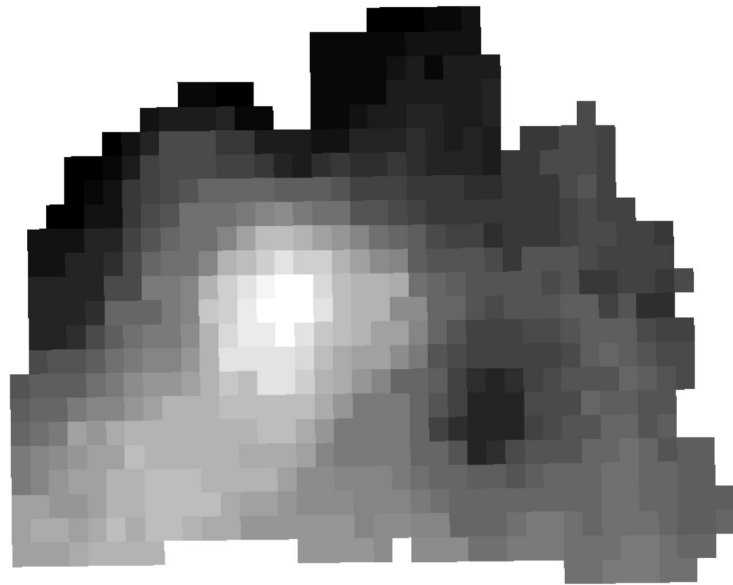
1. 请检查行政区界线图层。



2. 调查样点属性表为空



3. 环境变量按行政区划切分需保证覆盖行政区划全域。



5. 制图过程（历史样点）——提交数据中无历史样点数据，要求土壤二普、测土配方施肥（采集时间应为 2008-2010 年）、耕地地力监测样点数据，三者至少有一个。

要求提交的历史样点数据应转化为矢量（shp）格式并生成相应的栅格数据（Geotiff）；主要包含土壤 pH、有机质、全氮、有效磷、速效钾的历史样点和栅格数据。

6. 环境变量类型应包括主要成土要素（气候、母质、地形、植被、土地利用）；如没有母岩母质图，可用二普或三普土壤类型图代替。请补充。



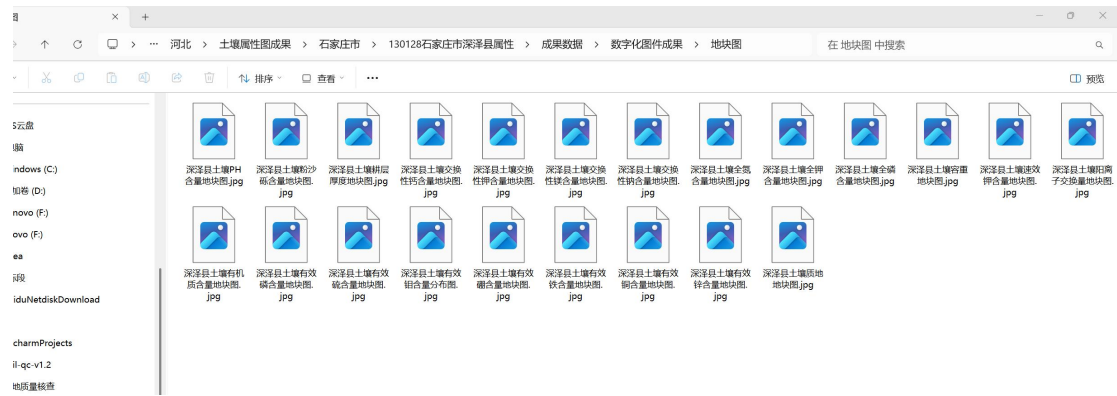
7. 元数据文件目录与专题成果编制要求不一致，采用 XLS 格式

1	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J
2	省（区、市）代码	省（区、市）名称	采样时间	制图时间	制图单位	土壤属性名称	制图样点数量（个）	入模环境变量数量	河北省石家庄深泽县元数据_土壤属性制图样表	遥感数据源
3	130130	河北省石家庄无极县	2023	2025.12	mg/kg	速效钾	219	8	入模环境变量名称	遥感数据源
4	130130	河北省石家庄无极县	2023	2025.12	mg/kg	有效磷	219	7	NDVI、年总降水量、DEM、年平均太阳辐射、TWI、平面曲率、剖面曲率	中科院地理信息平台，谷歌地球
5	130130	河北省石家庄无极县	2023	2025.12	cmol/kg	阳离子交换量	219	8	DEM、年平均太阳辐射、TWI、平面曲率、年总降水量、平均年积温、坡度	中科院地理信息平台，谷歌地球
6	130133	河北省石家庄无极县	2023	2025.12	cm	耕层厚度	219	-	NDVI、平面曲率、年总降水量、DEM、年平均太阳辐射、TWI、剖面曲率	中科院地理信息平台，谷歌地球
7	130130	河北省石家庄无极县	2023	2025.12	g/kg	有机质	219	8	NDVI、LAI、DEM、年平均太阳辐射、年总降水量、TWI、平面曲率、平均年积温	中科院地理信息平台，谷歌地球
8	130130	河北省石家庄无极县	2023	2025.12	-	pH	219	6	DEM、年平均太阳辐射、年总降水量、河流距离、平均年积温、平面曲率、	中科院地理信息平台，谷歌地球
9	130130	河北省石家庄无极县	2023	2025.12	g/kg	全氮	218	7	年总降水量、NDVI、平均年积温、平面曲率、剖面曲率、DEM、坡度	中科院地理信息平台，谷歌地球
10	130130	河北省石家庄无极县	2023	2025.12	g/kg	全磷	219	7	年总降水量、NDVI、DEM、LAI、年平均太阳辐射、TWI、剖面曲率	中科院地理信息平台，谷歌地球
11	130130	河北省石家庄无极县	2023	2025.12	g/kg	全钾	219	7	LAI、年平均太阳辐射、NDVI、DEM、年总降水量、TWI、河流距离、平面曲率	中科院地理信息平台，谷歌地球
12	130130	河北省石家庄无极县	2023	2025.12	g/cm³	土壤容重	219	8	河流距离、DEM、年平均太阳辐射、年总降水量、TWI、平面曲率、平均年积温、LAI	中科院地理信息平台，谷歌地球
13	130140	河北省石家庄无极县	2023	2025.12	-	土壤质地	219	7	年总降水量、NDVI、坡度、平均年积温、TWI、河流距离、LAI、平面曲率、剖面曲率、	中科院地理信息平台，谷歌地球
14	130130	河北省石家庄无极县	2023	2025.12	mg/kg	有效磷	229	9	LAI、NDVI、TWI、年总降水量、平面曲率、剖面曲率、坡度、河流距离、用地类型、	中科院地理信息平台，谷歌地球
15	130130	河北省石家庄无极县	2023	2025.12	mg/kg	有效铁	229	7	年平均太阳辐射、NDVI、年总降水量、LAI、平面曲率、DEM、TWI	中科院地理信息平台，谷歌地球
16	130130	河北省石家庄无极县	2023	2025.12	mg/kg	有效锰	229	8	NDVI、年总降水量、LAI、年平均太阳辐射、TWI、剖面曲率、平面曲率、	中科院地理信息平台，谷歌地球
17	130130	河北省石家庄无极县	2023	2025.12	mg/kg	有效铜	229	7	NDVI、LAI、DEM、年平均太阳辐射、年总降水量、TWI、平面曲率、平均年积温	中科院地理信息平台，谷歌地球
18	130130	河北省石家庄无极县	2023	2025.12	mg/kg	有效锌	229	7	年平均降水、LAI、NDVI、DEM、剖面曲率、年平均太阳辐射、TWI	中科院地理信息平台，谷歌地球
19	130130	河北省石家庄无极县	2023	2025.12	mg/kg	有效硼	228	6	年平均降水、LAI、NDVI、DEM、年平均太阳辐射、河流距离	中科院地理信息平台，谷歌地球
20	130130	河北省石家庄无极县	2023	2025.12	mg/kg	有效钼	229	6	年平均太阳辐射、年平均降水、平面曲率、DEM、NDVI、LAI、平面曲率	中科院地理信息平台，谷歌地球
21	130130	河北省石家庄无极县	2023	2025.12	cmol/kg	交换性钙	229	6	年平均太阳辐射、年平均降水、NDVI、剖面曲率、DEM	中科院地理信息平台，谷歌地球
22	130130	河北省石家庄无极县	2023	2025.12	cmol/kg	交换性镁	229	6	LAI、NDVI、DEM、年平均降水、年平均太阳辐射、河流距离	中科院地理信息平台，谷歌地球
23	130130	河北省石家庄无极县	2023	2025.12	cmol/kg	交换性钠	229	7	LAI、NDVI、年平均太阳辐射、DEM、年平均降水、平面曲率、剖面曲率	中科院地理信息平台，谷歌地球
24	130130	河北省石家庄无极县	2023	2025.12	cmol/kg	交换性钾	229	7	DEM、年平均太阳辐射、LAI、年平均降水、平面曲率、剖面曲率、平均年积温	中科院地理信息平台，谷歌地球
25										
26										
27										
28										
29										

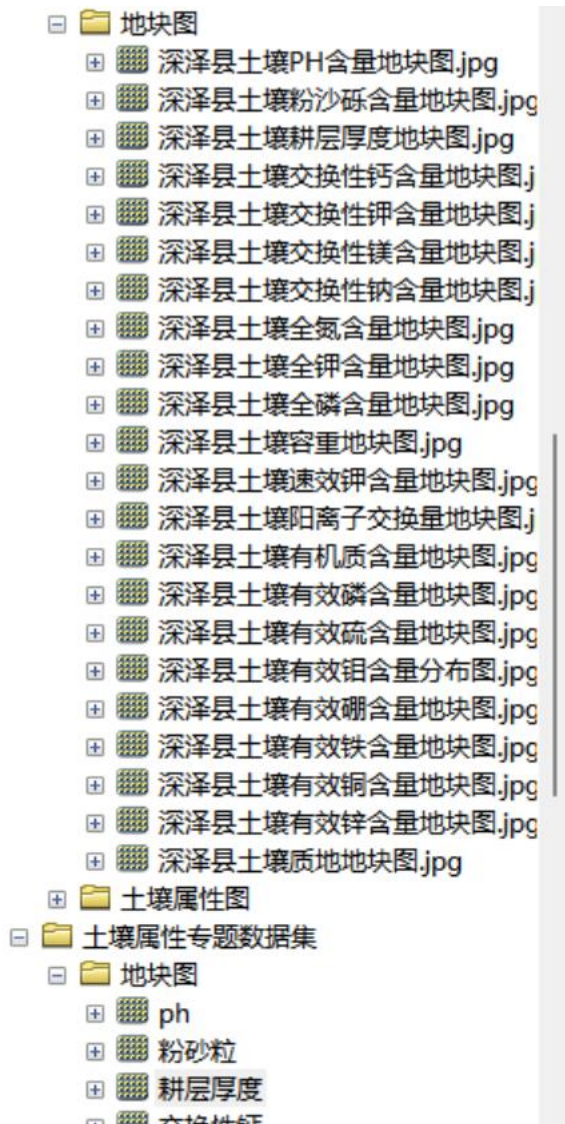
（3）元数据。记录栅格数据成果编制过程的说明信息，字段包括国土三调县名及县代码、土壤属性、制图模型、决定系数、均方根误差、验证方法及相关参数、元素形态、计量单位、采样时间、入模样本数量、入模环境变量数量、入模环境变量名称、遥感数据源、制图时间、坐标系、投影方式、栅格分辨率、制图单位。采用 xls 文件格式。

图面表达（所有图件均需检查）：

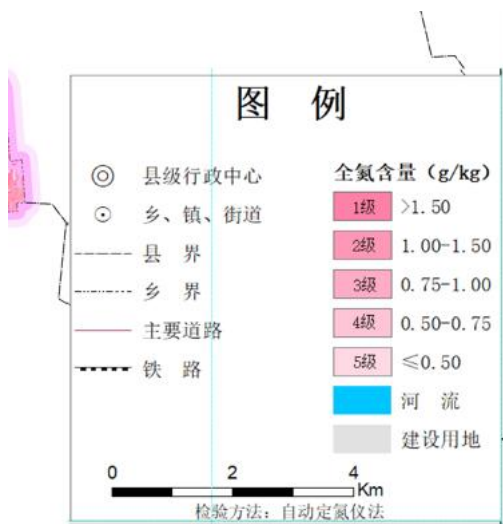
1. 提交的成果图片与目录结构中的文件名称要求不一致。



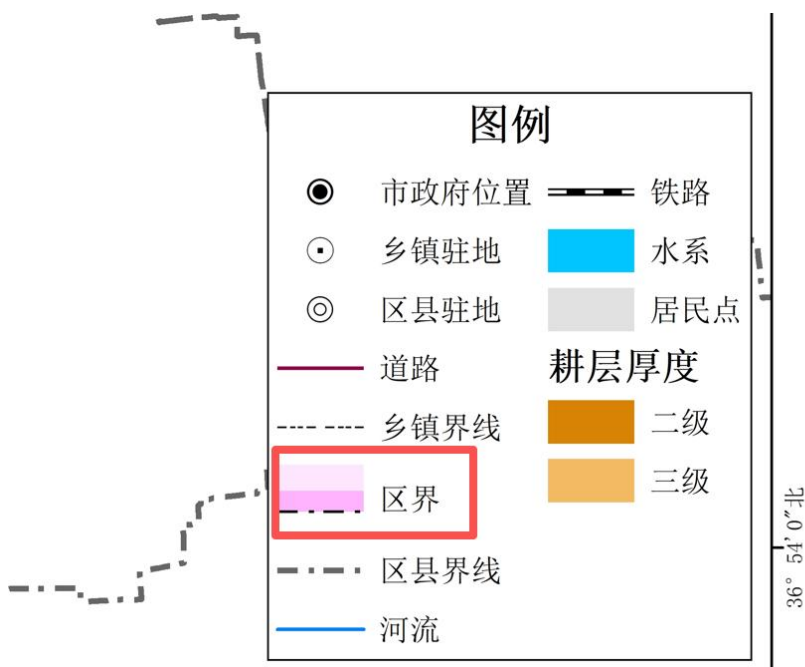
2. 土壤属性图件成果要求包括栅格图（Geotiff 格式）和专题图（jpg 格式）两种类型，请合理放置位置。



3. 图例缺失晕线



参考：



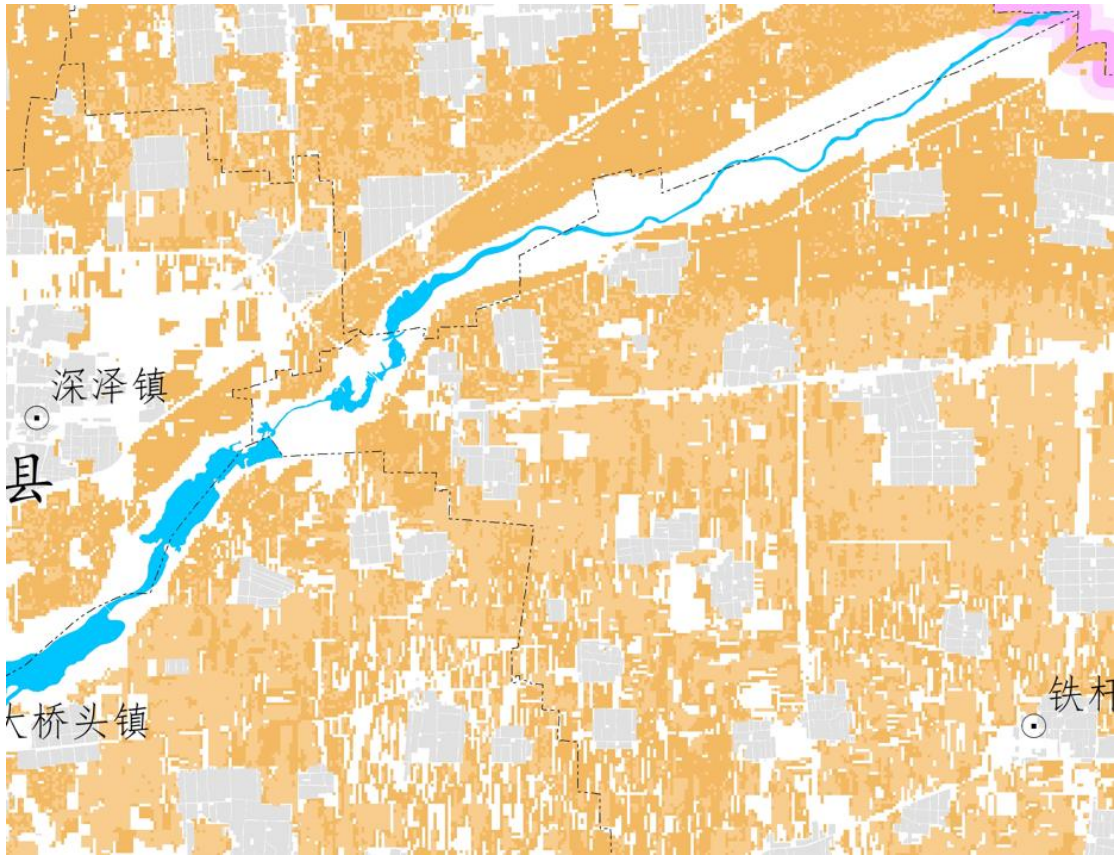
4. 图面坐标系、投影、高程基准标注应使用完整中文名称

115°12'0"东
投影坐标系：CGCS2000_3_Degree_GK_Zone_38
地理坐标系：GCS_China_Geodetic_Coordinate_System_2000
1:50000

⑧ 审核其他辅助信息是否符合技术规范要求。

- 专题图采用2000国家大地坐标系、高斯-克吕格投影、1985国家高程基准，

5. 图面缺少等级标注



参考：

图 B.3 土壤全磷含量分布图件图示例

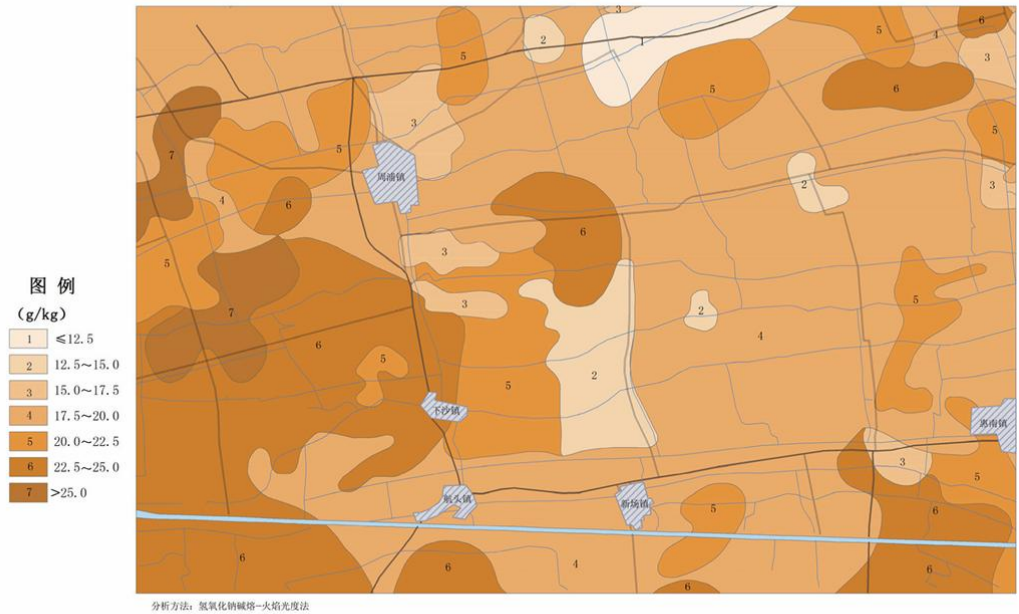
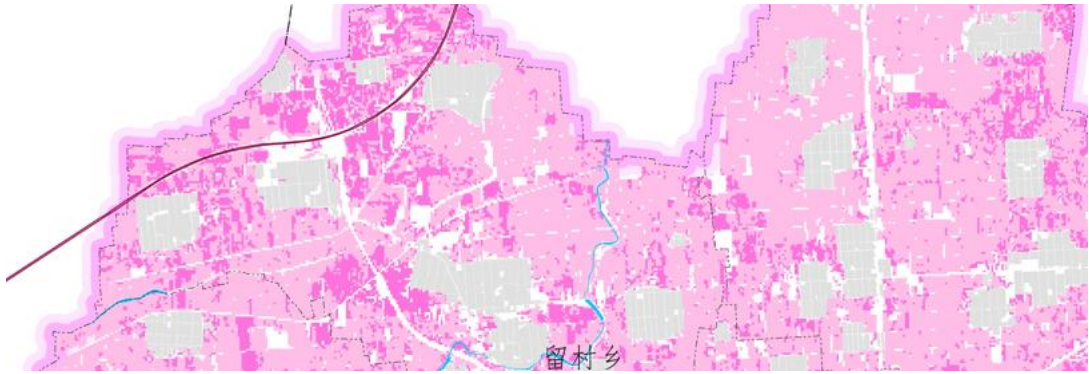


图 B.4 土壤全钾含量分布图件图示例

6. 图面道路、水系等仅需保留研究区内



文字部分：

1. 对于收集的基础数据应说明来源、时间跨度、格式等，建议形成表格

图6·土壤属性制图技术路线图

1. 数据制备

(1) 样点数据精细化处理。

以土壤三普野外调查样点数据为核心，首先开展异常值识别，采用Grubbs检验法对有机质、pH值、有效磷等属性数据进行统计检验，剔除1个因采样误差或实验室分析偏差导致的异常值（占总样点0.43%）；其次进行正态分布分析，对不服从正态分布的属性（如有效磷、速效钾）采用对数转换或Box-Cox转换，使数据符合建模要求；最终形成标准化样点数据集，确保样点空间分布与县域地形、土地利用类型匹配度达94%以上。

(2) 环境变量多源化整合。

系统收集对土壤属性有显著影响的自然与人为环境变量，包括：

自然因素：数字高程模型（DEM，分辨率12.5m）提取的坡度、坡向、海拔等地形因子；1:5万地质/母质图划分的花岗岩、黄土、河流冲积物等母质类型；2013-2023年平均气温、年降水量等气象数据。

人为因素：国土三调2023变更数据土地利用现状图（区分耕地、园地、林地等一级类型，耕地细化至水田、水浇地、旱地二级类型）；归一化植被指数（NDVI）反演的植被覆盖度；三普土壤类型图图中的土类、土属划分结果。

参考：

■ 审核是否对收集的 基础数据 进行具体说明； ● 是否包含 数据来源 、 类型 、 格式 、 空间分辨率 、 时间跨度 等内容。						
序号	数据名称	数据类型	空间分辨率	数据来源	时间跨度	备注
1	样点点位数据	矢量	——	土壤三普表层+剖面样点		样点数据
2	样点检测化验数据	数值型	——	表层和剖面样点耕层检测数据		
3	土壤类型图	类别型	1:5万	三普数字土壤图		
4	土地利用图	类别型	1:1万	国土三调地类图斑	2023年	环境变量数据
5	DEM	数值型	30m	地理空间数据云		
6	气温分布图	数值型	1km	国家青藏高原科学数据中心	2004-2023年	
7	降水分布图	数值型	1km	国家青藏高原科学数据中心	2004-2023年	
8	Landsat系列	数值型	30m	地理空间数据云	2014-2023年	
9	地温分布图	数值型	1km	Earthdata数据网	2004-2023年	

2. 环境变量制备过程说明过于笼统，请补充。

所有环境变量统一投影至CGCS2000_3_Degree_GK_Zone_38坐标系，栅格化处理为相同分辨率，形成环境变量数据库。

3. 报告制作了耕层厚度图，但全文未说明耕层厚度的制图方法，未提及规范要求的“以点带面”方法，也未说明是否采用了机器学习方法。
4. 要求提供不同土壤属性制图精度的汇总统计表，包含各指标的最优制图模型、R²、RMSE 等信息，请补充。

参考：

土壤属性制图精度、最优制图模型汇总统计表

表2. 13土壤属性模型构建与优选统计表

土壤属性	模型方法	R ²	RMSE	备注	土壤属性最优模型
有机质	普通克里格	0.0878	11.9021		随机森林
	线性回归	0.5068	8.7512	预测结果出现超过阈值情况	
	线性回归克里格	0.4603	9.1552		
	地理加权回归	- 0.3444	14.4492	欠拟合	
	地理加权回归克里格	0.1661	11.3796		
	随机森林	0.5007	8.8056		
	随机森林克里格	↓	-	残差块金效应大于 0.75，不满足做残差克里格	
全氮	普通克里格	0.1730	0.6222		随机森林
	线性回归	0.5034	0.4822	预测结果出现超过阈值情况	
	线性回归克里格	0.5627	0.4525	预测结果出现超过阈值情况	
	地理加权回归	0.5514	0.4583	预测结果出现超过阈值情况	
	地理加权线性回归克里格	0.5815	0.4426	预测结果出现超过阈值情况	
	随机森林	0.4941	0.4866		
	随机森林克里格	-	-	残差块金效应大于 0.75，不满足做残差克里格	
容重	普通克里格	0.1323	0.1503		随机森林克里格
	线性回归	0.1810	0.1460		
	线性回归克里格	0.2215	0.1424		
	地理加权回归	0.0703	0.1556		
	地理加权回归克里格	0.1223	0.1512		
	随机森林	0.2498	0.1398		

5. 请核实表格标题与内容完全不符，请全部核实。

图12·土壤有效磷含量分布图

(8) 速效钾

本县速效钾集中与2级（150-200），占比65.65%（25.62万亩），1级（>200）占比25.53%（9.18万亩）。深泽县土壤有效磷总体丰富，主要集中在1级和2级，具备较强的供磷能力。未来在高标准农田建设和土壤改良中，应通过测土配方施肥、优化施肥方式（如侧深施）、推广有机-无机协同固磷技术等方式，提升低磷区域的有效磷含量，保障作物对磷素的需求，同时避免高磷区过量施肥带来的资源浪费和环境污染。

表17·土壤有效磷分级分布

土壤三普分级		样点统计		制图统计	
分级	值域 (mg/kg)	数量(个)	占比(%)	面积(亩)	占比(%)
1级	>150	60	27.40	115158	31.98
2级	120-150	45	20.55	193066	53.75
3级	90-120	59	26.94	51548	14.27
4级	60-90	45	20.55	0.00	0.00
5级	≤60	10	4.57	0.00	0.00
全县	—	219	100%	359772	100%
全县均值 (mg/kg)	139.30				
全县中位数 (mg/kg)	136.00				
全县范围 (mg/kg)	09.00-212.00				

图10·土壤全磷含量分布图

(6) 全钾

本县土壤全钾集中分布于2级（20.0-25.0），占比99.29%（35.72万亩）。全钾分布呈现“北部高、东南低，高值连片富集，低值局部聚集”的格局，中部区域平均19.5克/千克，南部区域平均18.5克/千克，北部区域平均17.3克/千克。

表15·土壤全磷分级分布

土壤三普分级		样点统计		制图统计	
分级	值域(g/kg)	数量(个)	占比(%)	面积(亩)	占比(%)
1级	>25.0	0	0.00	0.00	0.00
2级	20.0-25.0	22	10.92	9030.29	2.51
3级	15.0-20.0	215	88.21	350742.10	97.49
4级	10.0-25.0	2	0.87	0.00	0.00
5级	<0.20	0	0.00	0.00	0.00
全县	—	219	100.00%	359772.39	100%
全县均值 (g/kg)	18.61				
全县中位数 (g/kg)	18.60				
全县范围 (g/kg)	15.6-24.3				

6.历史变化——分类分区差异对比缺失，仅给出了全县均值的变化；报告中无三普与二普数据对比的图表、样点数据或样点类型；此外，还需提供历史制图，若无历史制图，在对比分析中进行简要说明二普样点信息，并说明详细出处。

7.历史变化成因分析——成因分析与现状分析雷同，要求结合当地土地变更、施肥、种植制度、农田建设、环境数据、政策等进行分析，

并有数据支撑。

▪（五）历史变化及成因分析。▪

对比·2006·年、2017·年土壤测土配方化验数据与三普数据，深泽县土壤理化性质呈现针对性改善特征，核心驱动因素为农业管理措施优化、种植结构调整及自然成土条件的稳定性。物理性质中，耕层厚度均值从·2006·年的·12.8·厘米、

2017·年的·19·厘米提升至三普的·13.23·厘米（统计口径差异导致数值波动），中部长期精耕细作区域从·2006·年的·16-18·厘米增至三普的·20·厘米以上，局部峰值达·44.24·厘米，这得益于秸秆还田与精耕细作的持续推进，而西北部、西南部地形起伏区域仍维持在·10·厘米以下，受母质浅薄与水土流失影响显著。土壤容重保持稳定，2006·年均值·1.32g/cm³、2017·年·1.38g/cm³，三普为·1.201-1.474g/cm³，北部因土壤疏松维持在·1.201g/cm³，中部及边缘因耕作强度大达·1.474g/cm³，地形与人为耕作强度的差异造就了空间分布格局。。

化学性质方面，土壤·pH·值始终保持弱碱性至碱性特征，2006·年均值·8.3、2017·年·8.19，三普·8.28，范围从·2006·年的·7.1-8.8·扩展至三普的·7.02-8.90，南部区域从·2006·年的·8.2·升至三普的·8.3·以上，与灌溉条件改善后碱性元素积累相关，园地因果树施肥特点，pH·均值始终高于耕地和林地。阳离子交换量（CEC）稳步提升，从·2006·年的·11.8·厘摩尔·/·千克、2017·年的·12.6·厘摩尔·/·千克升至三普的·12.97·厘摩尔·/·千克，3级（10.0-15.0厘摩尔·/·千克）占比从·2006·年的·75%·升至·82.64%，北部区域从2006年的13.5厘摩尔·/·千克增至·14.2·厘摩尔·/·千克，黏粒与有机质积累增强了土壤吸附能力，南部砂质区域仍维持在·9.5·厘摩尔/千克左右。。

养分指标变化最为突出，土壤有机质均值从2006年的15.6g/kg、2017·年的·21.5g/kg·调整至三普的·17.46g/kg（统计口径差异），3·级（15.0-20.0g/kg）占比达·46.65%，中部区域从2006年的16g/kg升至18.0g/kg，秸秆还田与有机肥施用是主要驱动因素，北部因植被覆盖差仍低于·10g/kg。全氮均值·2006·年·0.95g/kg、2017·年·0.138g/kg，三普·1.03g/kg，空间分布均衡，耕地（水浇地）均值·1.11g/kg·远高于园地的·0.79g/kg·和林地的0.64g/kg，集约化施肥与园地养分输出差异导致该格局。全磷均值保持稳定，2006年0.024、2017·年·0.024、三普0.024。

总体评价：已列明问题，限期修改复核，整改后通过。